

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu – Nộp lại đề sau khi thi)

Cho lược đồ CSDL “Quản lý cho thuê phòng trọ” như bảng mô tả thuộc tính sau:

QUAN HỆ	THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	Kiểu dữ liệu
PHONGTRO (Lưu trữ thông tin Phòng trọ)	<u>MaPT</u>	Mã phòng trọ	char(5)
	TenPT	Tên phòng trọ	nvarchar(50)
	DienTich	Diện tích phòng trọ (m ²)	float
	GiaPT	Giá thuê phòng trọ (VNĐ)	money
	TinhTrangPT	Tình trạng phòng trọ (Trống, Đã cho thuê)	nvarchar(20)
CUDAN (Lưu trữ thông tin Cư dân)	<u>MaCD</u>	Mã cư dân	char(5)
	HoTen	Họ tên cư dân	nvarchar(50)
	CCCD	Số căn cước công dân	nvarchar(12)
	DiaChi	Địa chỉ thường trú của cư dân	nvarchar(100)
	SoDT	Số điện thoại liên lạc	varchar(15)
	NgayThue	Ngày bắt đầu thuê phòng	smalldatetime
	TrangThaiCD	Trạng thái cư dân (Đang ở, Đã rời đi)	nvarchar(15)
HOPDONG (Lưu trữ thông tin Hợp đồng thuê phòng trọ)	<u>MaHD</u>	Mã hợp đồng	char(5)
	MaCD	Mã cư dân đại diện ký hợp đồng	char(5)
	MaPT	Mã phòng trọ	char(5)
	NgayKy	Ngày ký hợp đồng	smalldatetime
	NgayHetHan	Ngày hết hạn hợp đồng	smalldatetime
	TrangThaiHD	Trạng thái hợp đồng (Đang thuê, Đã hết hạn, Đã hủy)	nvarchar(20)
DICHVU (Lưu trữ thông tin Dịch vụ)	<u>MaDV</u>	Mã dịch vụ	char(5)
	TenDV	Tên dịch vụ (Điện, Nước, Internet,...)	nvarchar(50)
	DonGia	Đơn giá dịch vụ (VNĐ)	money
PHIEUTINH TIEN (Lưu trữ thông tin Phiếu tính tiền thuê phòng và các dịch vụ đã sử dụng)	<u>MaPTT</u>	Mã phiếu tính tiền	char(5)
	MaHD	Mã hợp đồng	char(5)
	SoTienDichVu	Số tiền của các dịch vụ đã sử dụng (VNĐ)	money
	SoTienThuePT	Số tiền thuê phòng (VNĐ)	money
	TongTienTT	Tổng tiền thanh toán = Số tiền của các dịch vụ đã sử dụng + số tiền thuê phòng	money
	NgayTinhTien	Ngày tính tiền	smalldatetime
	TinhTrangTT	Tình trạng thanh toán (Chưa thanh toán, Đã thanh toán)	nvarchar(20)
	PhuongThucTT	Phương thức thanh toán (Chuyển khoản, Tiền mặt)	nvarchar(20)
CHITIETTTDV (Lưu trữ thông tin chi tiết các dịch vụ đã sử dụng trong phiếu tính tiền)	<u>MaPTT</u>	Mã phiếu tính tiền	char(5)
	<u>MADV</u>	Mã dịch vụ đã sử dụng	char(5)
	ChiSoDV	Chỉ số dịch vụ đã sử dụng	float
	ThanhTien	Số tiền của dịch vụ đã sử dụng	money

Sinh viên thực hiện các yêu cầu sau bằng ngôn ngữ SQL:

1. Tạo cơ sở dữ liệu tên “QLPT” bao gồm các quan hệ như bảng thuộc tính trên. Khai báo khóa chính, khóa ngoại. (3 điểm) **[G2]**
2. Hiện thực các ràng buộc toàn vẹn sau: (2 điểm) **[G2]**
 - 2.1. Giá thuê phòng trọ có giá trị trong khoảng từ 500,000 VNĐ đến 20,000,000 VNĐ. (0.5 điểm)
 - 2.2. Trạng thái cư dân chỉ nhận một trong hai giá trị ‘Đang ở’ hoặc ‘Đã rời đi’. (0.5 điểm)
 - 2.3. Số tiền của mỗi dịch vụ đã sử dụng (ThanhTien) trong chi tiết tính tiền được tính bằng chỉ số đã sử dụng (ChiSoDV) nhân với đơn giá (DonGia) của dịch vụ đó. Hãy viết trigger để tạo ràng buộc trên cho thao tác **sửa một chi tiết sử dụng dịch vụ**. (1 điểm)
3. Hiện thực các câu truy vấn sau: (5 điểm) **[G2]**
 - 3.1. Liệt kê thông tin các cư dân (mã, họ tên) cùng thông tin phòng trọ (mã, tên phòng) mà cư dân đó đã ký hợp đồng với trạng thái hợp đồng ‘Đã hết hạn’ trong năm 2024. (1 điểm)
 - 3.2. Tìm các hợp đồng (mã hợp đồng, mã phòng trọ) đã thanh toán các phiếu tính tiền trong năm 2024 nhưng không sử dụng dịch vụ nào có chỉ số từ 5 trở lên trong những chi tiết của phiếu tính tiền đó. (1 điểm)
 - 3.3. Tìm thông tin các dịch vụ (mã, tên dịch vụ) có đơn giá trên 10,000 VNĐ và có trong chi tiết của tất cả các phiếu tính tiền ngày 15/12/2024. (1 điểm)
 - 3.4. Với mỗi hợp đồng đã hết hạn, hãy cho biết số lượng phiếu tính tiền trong năm 2024 đã được thanh toán. Thông tin hiển thị: Mã hợp đồng, mã cư dân, số lượng. (1 điểm)
 - 3.5. Trong các cư dân có số lần ký hợp đồng ít nhất, tìm cư dân (mã, họ tên) có tổng số tiền đã thanh toán trong năm 2024 nhiều hơn 5,000,000 VNĐ. (1 điểm)

Ghi chú: [G2] là chuẩn đầu ra môn học, sinh viên có thể xem chi tiết trong đề cương môn học

-----Hết-----

Duyệt đề của Khoa/Bộ Môn

TM. Giảng viên ra đề